

Nama : Rachmadiaz Vebriansyah Aflah Islami

NIM : 109082500004

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

type Player struct {
    Name      string
    Goals     int
    Assists   int
}

func main() {
    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    if !scanner.Scan() {
        return
    }
    nStr := scanner.Text()
    n, err := strconv.Atoi(strings.TrimSpace(nStr))
    if err != nil || n <= 0 {
        return
    }

    players := make([]Player, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if !scanner.Scan() {
```

```

        return
    }
    line := scanner.Text()
    parts := strings.Fields(line)
    if len(parts) < 3 {
        continue
    }

    assistsStr := parts[len(parts)-1]
    goalsStr := parts[len(parts)-2]
    name := strings.Join(parts[:len(parts)-2], " ")

    goals, _ := strconv.Atoi(goalsStr)
    assists, _ := strconv.Atoi(assistsStr)

    players[i] = Player{
        Name:    name,
        Goals:    goals,
        Assists:  assists,
    }
}

for i := 1; i < n; i++ {
    key := players[i]
    j := i - 1

    for j >= 0 && (players[j].Goals < key.Goals || (players[j].Goals ==
key.Goals && players[j].Assists < key.Assists)) {
        players[j+1] = players[j]
        j--
    }
    players[j+1] = key
}

fmt.Println("\nHasil Sorting :")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%s %d %d\n", players[i].Name, players[i].Goals,
players[i].Assists)
}
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi-az-Vebriansyah\Assesmen3\soal-1.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi-az-Vebriansyah\Assesmen3\soal-1.go"
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
21
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menginput dan mengurutkan data pemain sepak bola berdasarkan jumlah gol dan assist. Data pemain disimpan dalam struct Player yang memiliki tiga atribut, yaitu Name, Goals, dan Assists. Program terlebih dahulu meminta jumlah pemain yang akan dimasukkan, lalu menyimpan data tersebut ke dalam slice players.

Bagian input menggunakan bufio.Scanner agar program dapat membaca satu baris penuh, termasuk nama pemain yang terdiri dari beberapa kata. Data yang dimasukkan dipisahkan menggunakan strings.Fields, kemudian dua data terakhir dianggap sebagai jumlah gol dan assist. Nilai tersebut diubah dari string menjadi integer menggunakan strconv.Atoi.

Setelah semua data berhasil disimpan, program melakukan pengurutan menggunakan algoritma insertion sort. Pengurutan dilakukan secara descending berdasarkan jumlah gol. Jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama, maka program akan membandingkan jumlah assist untuk menentukan urutannya.

Pada bagian akhir, program menampilkan hasil sorting ke layar. Output berisi nama pemain beserta jumlah gol dan assist yang dimiliki. Dengan pengurutan ini, pemain dengan performa terbaik akan muncul di bagian atas hasil output.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

type Player struct {
    Name      string
    Goals     int
    Assists   int
}

func main() {
    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    if !scanner.Scan() {
        return
    }
    nStr := scanner.Text()
    n, err := strconv.Atoi(strings.TrimSpace(nStr))
    if err != nil || n <= 0 {
        return
    }

    players := make([]Player, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if !scanner.Scan() {
            return
        }
        line := scanner.Text()
        parts := strings.Fields(line)
        if len(parts) < 3 {
            continue
        }

        assistsStr := parts[len(parts)-1]
        goalsStr := parts[len(parts)-2]
        name := strings.Join(parts[:len(parts)-2], " ")
    }
}
```

```

goals, _ := strconv.Atoi(goalsStr)
assists, _ := strconv.Atoi(assistsStr)

players[i] = Player{
    Name:    name,
    Goals:   goals,
    Assists: assists,
}
}

for i := 1; i < n; i++ {
    key := players[i]
    j := i - 1

    for j >= 0 && (players[j].Goals < key.Goals || (players[j].Goals ==
key.Goals && players[j].Assists < key.Assists)) {
        players[j+1] = players[j]
        j--
    }
    players[j+1] = key
}

fmt.Println("\nHasil Sorting :")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%s  %d  %d\n", players[i].Name, players[i].Goals,
players[i].Assists)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\Assesmen3\soal-2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah>
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\Assesmen3\soal-2.go"
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
az-Vebriansyah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menginput data pemain sepak bola lalu mengurutkannya berdasarkan jumlah gol dan assist. Data pemain disimpan dalam struct Player yang memiliki atribut Name, Goals, dan Assists. Program pertama kali membaca jumlah pemain yang akan dimasukkan, kemudian menyimpan seluruh data pemain ke dalam slice players.

Bagian input menggunakan bufio.Scanner agar program dapat membaca satu baris penuh dari pengguna. Setiap baris dipisahkan menggunakan strings.Fields, sehingga nama pemain, jumlah gol, dan assist dapat diambil dengan mudah. Dua data terakhir dianggap sebagai gol dan assist, sedangkan sisanya digabung menjadi nama pemain menggunakan strings.Join.

Setelah data selesai dimasukkan, program melakukan proses sorting menggunakan algoritma insertion sort. Pengurutan dilakukan secara descending berdasarkan jumlah gol. Jika ada pemain yang memiliki jumlah gol sama, maka program akan membandingkan jumlah assist untuk menentukan urutan pemain.

Pada bagian akhir, program menampilkan hasil pengurutan ke layar. Output berisi nama pemain beserta jumlah gol dan assist yang dimiliki. Dengan demikian, pemain dengan performa terbaik akan tampil lebih dulu pada hasil sorting.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

// struct partai
type partai struct {
    nama int
    suara int
}

// tipe tabPartai: array of partai dengan kapasitas NMAX
type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    /* mengembalikan indeks partai yang memiliki nama yang dicari
    pada array t yang berisi n partai atau -1 apabila tidak
    ditemukan, gunakan sekuensial search */
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    // deklarasi variabel
    var p tabPartai
    var n int = 0 // jumlah partai unik yang terdaftar saat ini
    var inputNama int

    /* lakukan proses input suara secara berulang di sini, simpan
    ke dalam array p, sehingga terdapat array p yang berisi hasil
    peroleh suara n partai.*/
    for {
        fmt.Scan(&inputNama)
        if inputNama == -1 {
            break
        }
    }
}
```



```

// Cari apakah partai sudah pernah menerima suara sebelumnya
idx := posisi(p, n, inputNama)

if idx != -1 {
    // Jika sudah ada, tambahkan jumlah suaranya
    p[idx].suara++
} else {
    // Jika belum ada, daftarkan sebagai partai baru di array
    p[n].nama = inputNama
    p[n].suara = 1
    n++
}
}

/* lakukan proses pengurutan dengan insertion sort descending
Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. */
for i := 1; i < n; i++ {
    key := p[i]
    j := i - 1

    // Geser elemen yang lebih kecil dari 'key' ke kanan
    for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
        p[j+1] = p[j]
        j--
    }
    p[j+1] = key
}

// tampilkan array p
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d)\n", p[i].nama, p[i].suara)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
● az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Assesmen3\tempCodeRunnerFile.go"
5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1
1(7)
5(6)
3(6)
2(6)
4(1)
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
● az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Assesmen3\soal-3.go"
5 8 8 5 6 8 8 7 6 5 8 7 5 6 7 5 8 6 7 8 8 7 7 8 6 7 7 6 8 6
8 8 5 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 8 5 7 6 6 8 6 5 5 8 7 5 5 6 8 7 6
5 5 8 6 6 7 8 8 8 6 7 6 6 5 7 8 7 6 6 6 8 7 7 8 6 5 5 7 7 6
5 7 8 8 6 8 8 6 7 8 -1
8(30)
6(28)
7(24)
5(18)
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
● az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Assesmen3\soal-3.go"
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -1
8(15)
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
● az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Assesmen3\soal-3.go"
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1
8(3)
10(2)
1(2)
7(1)
4(1)
5(1)
PS C:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\109082500004_Rachmadi
● az-Vebriansyah> go run "c:\Users\Lenovo\OneDrive\Documents\MATA KULIAH IF-13-06\MATKUL 13-06 Semester 2\Laporan Praktikum\
109082500004_Rachmadi\az-Vebriansyah\Assesmen3\soal-3.go"
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1
13(4)
10(3)
14(2)
11(2)
12(1)
15(1)

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah suara yang diperoleh setiap partai.

Data partai disimpan dalam struct partai yang memiliki atribut nama dan suara.

Semua data disimpan dalam array tabPartai dengan kapasitas maksimal NMAX, sehingga program dapat menampung banyak data suara.

Fungsi posisi() digunakan untuk mencari apakah suatu partai sudah ada di dalam array atau belum. Fungsi ini memakai metode sequential search, yaitu mencari data satu per satu dari indeks awal sampai akhir. Jika nama partai ditemukan, fungsi mengembalikan indeks partai tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan akan mengembalikan -1.

Pada fungsi main(), program membaca input angka secara berulang hingga pengguna memasukkan -1. Setiap angka dianggap sebagai nama atau kode partai. Jika partai sudah ada di array, jumlah suaranya akan ditambah satu. Jika belum ada, program membuat data partai baru dengan jumlah suara awal bernilai 1.

Setelah seluruh data selesai dimasukkan, program melakukan pengurutan menggunakan insertion sort secara descending berdasarkan jumlah suara. Partai dengan suara terbanyak akan ditempatkan di posisi paling atas. Terakhir, program menampilkan hasil berupa nama partai dan total suara dalam format nama(suara).